

시스템 자원 분석을 통한 PQC 알고리즘 적합성 평가 및 추천 프레임워크

송민호*, 엄시우*, 윤세영*, 서화정**

*한성대학교 (대학원생)

**한성대학교 (교수)

A Framework for Evaluating and Recommending PQC Algorithms Based on System Resource Analysis

Min-Ho Song*, Si-Woo Eum*, Se-Young Yoon*, Hwa-Jeong Seo**

*Hansung University(Graduate student)

**Hansung University(Professor)

요약

본 논문은 시스템 자원 분석에 기반하여 양자내성암호(PQC) 알고리즘의 적합성을 평가하고 자동으로 추천하는 프레임워크를 제안한다. 제안된 프레임워크는 연산 지연(p50/p95/p99), 메모리 사용량(Max RSS), 네트워크 부담(Bytes/Op), 안정성(Tail Variation) 등 자원 기반 성능 지표를 수집·분석하여 실제 시스템 환경에 최적화된 알고리즘을 도출한다. 평가 과정은 2단계로 구성된다. Phase-A에서는 전체 PQC 알고리즘에 대한 초기 성능 비교를 수행하고, Phase-B에서는 상위 후보군을 대상으로 keygen·encaps·decaps(또는 sign·verify) 단계별 세부 분석을 진행한다. 최종적으로 측정된 성능에 기반하여 가장 효율적인 알고리즘을 추천한다.

I. 서론

양자컴퓨팅 기술의 발전은 기존 공개키 암호 체계의 안전성에 위협을 제기하고 있다. 대표적으로 RSA, ECC 등은 소인수분해와 이산대수 문제의 계산 복잡도에 기반하고 있으나 Shor 알고리즘과 같은 양자 알고리즘의 등장으로 다항시간 내에 해독이 가능하다는 것이 알려져 있다[1]. 이러한 위협에 대응하기 위해 NIST는 양자내성 암호(Post-Quantum Cryptography, PQC) 표준화 공모전을 진행해왔으며 2024년 ML-KEM(Kyber), ML-DSA(Dilithium) 등 4개의 알고리즘이 표준으로 채택되었다[2].

그러나 PQC 알고리즘은 기존 공개키 방식에 비해 연산 복잡도가 높고 메모리 및 네트워크 사용량이 증가하는 특성이 있다. 예를 들어 ML-KEM-1024는 높은 보안 강도를 제공하지만 크기와 연산량이 크게 증가하여 저성능 시스템에서는 과도한 지연이나 메모리 부족 현상을 유발할 수 있다[3]. 따라서 PQC 알고리즘을 실

제 환경에 적용하기 위해서는 단순한 보안 강도뿐 아니라 시스템 자원 상태에 따른 성능 적합성을 함께 고려해야 한다.

이에 본 연구에서는 시스템 자원 분석을 기반으로 PQC 알고리즘의 적합성을 평가하고 자동으로 추천하는 프레임워크를 제안한다. 제안 프레임워크는 Linux 환경에서 CPU, 메모리, 네트워크 등의 자원 상태를 실시간으로 수집하고 liboqs 기반의 PQC 성능 측정 결과와 연계하여 알고리즘별 자원 지표를 산출한다. 이를 통해 사용자는 현재 시스템 구성에 가장 적합한 PQC 알고리즘을 자동으로 추천받을 수 있다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 관련 연구를 살펴보고 3장에서는 제안 프레임워크의 구조와 자원 분석 방법을 기술한다. 4장에서는 실험 및 결과 분석을 제시하며 마지막 5장에서는 결론 및 향후 연구 방향을 제시한다.

II. 관련 연구

1.1 양자내성암호 표준화 현황

NIST는 양자컴퓨터의 발전으로 인한 기존 공개키 암호체계의 안전성 약화를 우려하여 2016년 양자내성암호 표준화 공모전을 개최하였다[4]. 해당 공모전은 안전성, 성능, 구현 효율성 등을 종합적으로 평가하는 방식으로 진행되었으며 총 4라운드에 걸쳐 후보군이 단계적으로 축소되었다. 그 결과 격자 기반 서명 CRYSTALS-Dilithium, Falcon, 해시 기반 서명 SHPNICS+, 그리고 격자 기반 키 캡슐화 메커니즘 CRYSTALS-Kyber가 최종적으로 선정되었다. 이 중 일부 알고리즘은 FIPS(Federal Information Processing Standards) 문서로 공식 제정되었다.

CRYSTALS-Kyber는 ML-KEM으로 표준화되어 FIPS 203으로 제정되었으며 CRYSTALS-Dilithium은 ML-DSA으로 표준화되어 FIPS 204로 발표되었다[5]. 또한 해시 기반 서명 알고리즘 SPHINCS+는 SLH-DSA로 채택되어 FIPS 205로 제정되었다[6].

FALCON 알고리즘은 현재 추가적인 보안성 검토와 구현 안정성 평가를 거쳐 FIPS 제정이 진행 중이다. 또한 2025년에는 HQC도 NIST의 다섯 번째 PQC 표준화 알고리즘으로 선정되어 향후 별도의 FIPS 제정 절차가 진행 중이다[7].

국내에서도 NIST PQC 표준화 흐름에 발맞추어 KpqC 표준화 공모전이 진행되었다[8]. 해당 공모전은 2라운드에 걸쳐 진행되었으며 2025년 최종적으로 4개의 알고리즘이 선정되었다. 서명 부문에서는 AIMER, HAETAE가 KEM 부문에서는 NTRU+, SMAUG-T가 선정되었다[9]. 이들 알고리즘은 국내 환경에 적합한 경량형 및 고효율 암호 알고리즘으로 평가받았으며 향후 표준화 단계로 이어질 예정이다.

1.2 CLOQS

PQC Migration Platform(PQC MP)에서 제공하는 PQC 통합 라이브러리 CLOQS는 최신 양자내성암호 알고리즘을 단일 통합 API 형태로 제공하는 플랫폼이다[10]. 해당 라이브러리에는 NIST에서 표준으로 선정된 ML-KEM, ML-DSA,

그리고 국내 KpqC 공모전을 통해 최종 선정된 AIMER, HATAE, NTRU+, SMAUG-T 알고리즘이 포함되어 있다.

CLOQS는 이러한 다양한 알고리즘을 하나의 인터페이스로 통합하여 다양한 보안 환경에서 PQC 알고리즘을 효율적으로 적용할 수 있도록 설계되었다. 또한 liboqs 기반 구조를 채택하여 여러 운영체제 및 하드웨어 환경에서 손쉽게 확장 가능하다. 현재 Linux, Windows, IOS, Android 등 주요 운영체제를 지원하며 ARM Cortex 등의 임베디드 프로세서 환경에서도 구동될 수 경량화 및 최적화 구현이 적용되어 있다.

이와 같은 특성을 바탕으로, CLOQS는 PQC 기술의 실증적 활용을 위한 다양한 목적에 활용될 수 있다. PQC 보안 시스템의 실증 및 개발 단계에서의 적용성을 검증하고 알고리즘 성능을 분석 및 비교하기 위한 연구 도구로 활용될 수 있다. 나아가 PQC 기술 교육과 인력 양성에도 유용하게 사용될 수 있다. 결과적으로 CLOQS는 PQC 기술의 연구, 개발, 교육 전반에서 실증적 활용과 기술 확산을 지원한다.

III. 프레임워크 설계

본 연구의 목적은 특정 시스템 환경에서 가장 효율적으로 동작하는 양자내성암호 알고리즘을 추천하는 것이다. 보안 강도 같은 요소를 제외하고 순수하게 시스템 자원 기반 성능지표에 따라 알고리즘을 평가하고자 한다.

제안 프레임워크는 양자내성암호 알고리즘의 성능을 정량적으로 비교하기 위해 네 가지 지표를 사용한다. 먼저 실제 서비스에서 체감되는 성능과 직접적으로 관련되는 연산 지연을 p50, p95, p99 latency로 평가한다. 두 번째는 시스템 자원 부담을 반영하기 위해 최대 상주 메모리와 가용 메모리 대비 비율을 기반으로 메모리 압박도를 산정한다. 세 번째는 네트워크 소비량을 암호문, 공개키, 전자서명 크기와 같은 전송 데이터 크기를 통해 평가한다. 마지막으로 실행 결과의 분산도를 통해 성능 안전성을 함께 고려한다. 이러한 지표의 정의와 목적은 [표 1]과 같다.

표 1. 제안 프레임워크에서 활용한 성능지표

구분	지표	평가 목적
연산 성능	p50,p95,p99, ms/op	지연 감소 및 처리량 향상
메모리 사용	Max RSS, Memory Pressure	가용자원 제 약 환경 대응
네트워크 부담	Bytes per Operation	전송비용 최소화
안정성	Tail Variation	성능 일관성 확보

성능 측정 시스템은 [그림 1]과 같은 구조를 가진다. 먼저 시스템의 CPU 구성, 메모리 가용량, 네트워크 속도를 수집한다. 이후 Phase-A 단계에서는 전체 PQC 알고리즘에 대한 벤치마크를 수행하고 메모리, 네트워크, p99 성능 기준에서 부적합한 알고리즘을 제거한다. 이후 후보군을 대상으로 Phase-B 단계에서 keygen, encaps, decaps, sign/verify 등 기능별 분해 벤치마크를 수행하여 최종 추천 알고리즘을 결정한다.

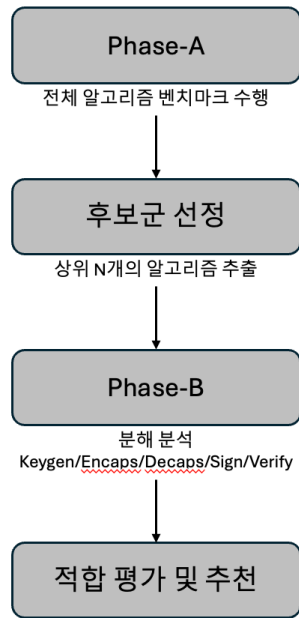


그림 1. 제안 프레임워크
알고리즘 추천 절차 흐름도

본 프레임워크는 단순한 연산 속도 비교가 아닌 자원 부담과 성능 안전성을 종합적으로 고려

한 적합성 평가 체계를 기반으로 한다. 이를 통해 실제 시스템 조건에 적합한 PQC 알고리즘을 자동으로 선택할 수 있으며 다양한 운영환경에 대응 가능한 확장성을 갖는다.

IV. 실험 및 결과 분석

본 실험은 제안 프레임워크의 검증을 위해 Ryzen 7 4800H, 16GB 메모리를 탑재한 노트북 환경에서 진행하였다. 모든 알고리즘은 동일 조건에서 반복 실행하였으며 Phase-A 전수 측정 결과를 기반으로 성능이 우수한 알고리즘군을 선택한 뒤 Phase-B에서 상세 분석을 수행하였다.

4.1 Phase-A 전체 알고리즘 성능 비교

Phase-A에서는 수집된 성능 측정 결과를 기반으로 각 PQC 알고리즘에 대한 전반적인 연산 성능을 비교하였다. 평가 지표로는 평균 지연 시간, tail latency, 메모리 사용량 및 네트워크 전송 부담을 활용하였으며 각 지표가 실제 시스템 환경에 미치는 영향을 반영하여 가중치를 부여하였다.

본 실험 환경은 충분한 메모리를 보유하여 모든 알고리즘의 최대 메모리 사용량은 시스템 가용 메모리(약 12GB)의 1% 미만으로 나타났다. 이에 따라 메모리 항목은 순위 산정에서 제외하였다. 본 단계의 가중치 기반 평가는 연산 성능과 네트워크 전송 부담을 핵심 지표로 안전성을 보조 지표로 적용하였다.

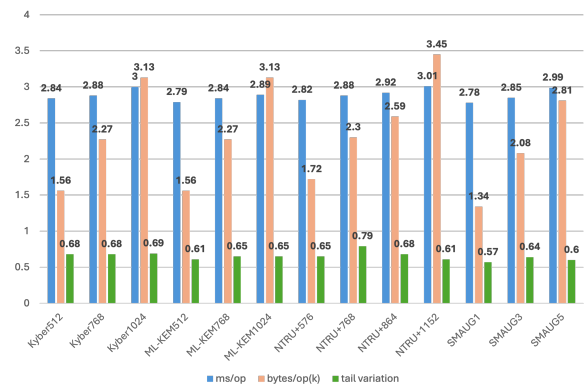
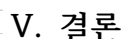


그림 2. Phase-A KEM 성능 측정 결과

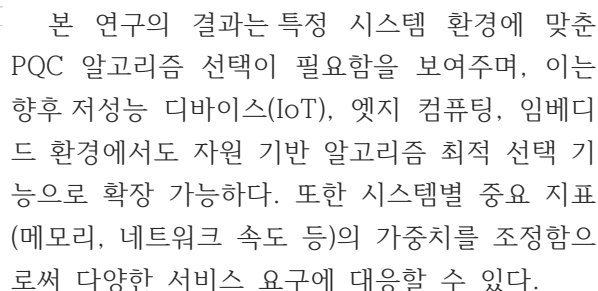
먼저 KEM의 측정 결과는 [그림 2]와 같다. 평가 결과 SMAUG1이 평균 지연 및 안정성 지

담까지 가장 낮게 나타났다. 따라서 본 시스템 환경에서 SMAUG1이 가장 높은 성능 효율성을 제공하는 KEM으로 판단된다.

전자서명 알고리즘 분석에서는 Dilithium2가 sign 1.767 ms/op, verify 1.837 ms/op으로 가장 우수한 평균 지연 성능을 보였으며, p95 및 p99에서도 안정적으로 낮은 편차를 유지하였다(p99 약 2.18ms). ML-DSA-44와 유사한 처리 속도를 보이지만 tail latency 및 일관성 측면에서 우세하였다. 이에 따라 Dilithium2가 안정적인 서명 작업을 지원하는 최적의 선택지로 평가되었다.



본 연구에서는 시스템 자원 분석을 활용하여 PQC 알고리즘의 적합성을 자동 평가·추천하는 프레임워크를 제안하였다. 평가 지표는 연산 지연(ms/op), 네트워크 전송량(bytes/op), tail latency를 중심으로 구성되며, 실제 시스템의 자원 환경을 반영하여 성능을 정량화하였다. 실험 결과, Ryzen 7 4800H 기반 환경에서는 KEM 분야에서 SMAUG1, 전자서명 분야에서 Dilithium2가 가장 우수한 성능 효율성을 보였다.



향후 연구에서는 다양한 하드웨어 및 네트워크 조건을 포함한 실험 환경을 확장할 계획이다. 또한 환경별로 중요도가 달라지는 성능 지표에 대해 가중치를 동적으로 조정하는 방식을 적용하여, 보다 정교한 알고리즘 추천이 가능하도록 프레임워크를 고도화할 예정이다.

[참고문헌]

[1] Shor, Peter W. "Polynomial-time algorithms for prime factorization and

KEM 알고리즘 비교 결과 SMAUG1이 keypair 생성(1.250 ms/op), encapsulation (1.297 ms/op), decapsulation(1.299 ms/op) 의 모든 연산 단계에서 가장 낮은 지연을 보였으며 tail latency 증가폭 또한 제한적이었다. 특히 bytes/op 값이 672B로 ML-KEM-512(800-768B), Kyber512(800-768B) 대비 네트워크 부

discrete logarithms on a quantum computer." SIAM review 41.2 (1999): 303-332.

- [2] NIST, Post-Quantum Cryptography Standardization (Round 4 Results and Final Algorithms), 2024.
- [3] NIST FIPS 203, Module-Lattice-based Key-Encapsulation Mechanism Standard, Aug. 2024.
- [4] NIST, Post-Quantum Cryptography Standardization Project, 2016. Available: <https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>
- [5] NIST FIPS 204, Module-Lattice-based Digital Signature Standard, Aug. 2024.
- [6] NIST FIPS 205, Stateless Hash-Based Digital Signature Standard, Aug. 2024.
- [7] NIST, NIST Selects HQC as Fifth Algorithm for Post-Quantum Encryption, Mar. 11 2025. Available: <https://www.nist.gov/news-events/news/2025/03/nist-selects-hqc-fifth-algorithm-post-quantum-encryption>
- [8] Korea Post-Quantum Cryptography Research Group (K-PQC), Announcement of the Korea Post-Quantum Cryptography Competition (K-PQC), November 25, 2021.
- [9] Korea Post-Quantum Cryptography Research Group (K-PQC), Final Results of the 2nd Round of the Korea Post-Quantum Cryptography Competition (K-PQC), January 16, 2025
- [10] PQC Migration Platform, PQC Integrated Library Service, Available: <https://pqcmp.kr/total/library>